ಅಧ್ಯಾಯ 11 ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತಗಳು

Z2K1N4

11.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಮೋಹನನು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು 300 ಮಿ.ಲೀ.ನೀರು, 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಚಮಚ ಚಹಾಪುಡಿ ಮತ್ತು 50ಮಿ.ಲೀ. ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು?

ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

(i) ಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

(ii) ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

(iii) ಒಂದು ವಾಹನದ ಜವವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

(iv) ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಹನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು, ನಾವೀಗ ಅನುಪಾತದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸೋಣ.

11.2 ನೇರ ಅನುಪಾತ (DIRECT PROPORTION)

1 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯು ₹.36 ಆದರೆ, 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅದು ₹.108. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 5 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 8 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

×3 ×5 ×6 ×8 ×10

ಸಕ್ಕರೆಯ ತೂಕ (ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ)	1	3	5	6	8	10
ಬೆಲೆ (₹.ಗಳಲ್ಲಿ)	36	108	180	...	...	...

×3 ×5 ×6 ×8 ×10

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಕ್ಕರೆಯ ತೂಕವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯು, ಅವೆರಡರ ಅನುಪಾತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 4 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದು 12 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು 180 ಕಿ.ಮೀ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 4 ಲೀಟರ್‌ನ 3 ರಷ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವೂ ಸಹ 60 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಮೂರರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವು ಸಹ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ 'x' ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವು 'y' ಕಿ.ಮೀ. ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) x	4	8	12	15	20	25
ದೂರ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) y	60	.....	180	.....	.....	.....

ಇಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ y ನ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ, $\frac{x}{y}$ ಅನುಪಾತವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಆಗಿದೆ (k ಆಗಿರಲಿ). ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು $\frac{1}{15}$ (ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ).

$\frac{x}{y} = k$ ಅಥವಾ $x = k\,y$ ಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು x ಮತ್ತು y ಗಳು **ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, $\frac{4}{60} = \frac{12}{180}$ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ (x) 4 ಮತ್ತು 12 ಲೀಟರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ (y) 60 ಮತ್ತು 180 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳು **ನೇರ ಅನುಪಾತ**ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ y ನ ಬೆಲೆಗಳಾದ y_1, y_2 ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ x ನ ಬೆಲೆಗಳಾದ x_1, x_2 ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಬಳಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ ಇವೆರಡೂ ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ಮೋಹನನು [ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ] ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು 750 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರು, 5 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, $2\frac{1}{2}$ ಚಮಚ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 125 ಮಿ.ಲೀ. ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ! ನಾವೀಗ ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

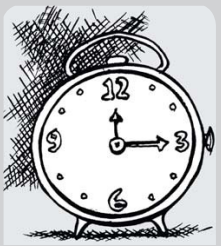
(i) * ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳನ್ನು 12 ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

* ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು, ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗತಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿದಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೋನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ.

ಗತಿಸಿದ ಅವಧಿ (T ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ)	(T_1) 15	(T_2) 30	(T_3) 45	(T_4) 60
ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೋನ (ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ)	(A_1) 90	(A_2)	(A_3)	(A_4) .....
$\frac{T}{A}$				

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

T ಮತ್ತು A ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಅವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ $\frac{T}{A}$ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ?



ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೋನವು, ಅದು ಗತಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಹೌದು!

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ, ನೀವು ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.

$T_1 : T_2 = A_1 : A_2$, ಏಕೆಂದರೆ

$T_1 : T_2 = 15:30 = 1:2$

$T_1 : T_2 = 90:180 = 1:2$

$T_2 : T_3 = A_2 : A_3$ ಮತ್ತು $T_3 : T_4 = A_3 : A_4$ ಆಗಿದೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಲಾಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ii. * ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

	ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು	ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು	ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ವಯಸ್ಸು
ಸ್ನೇಹಿತನ ವಯಸ್ಸು(F)			
ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು(M)			
$\frac{F}{M}$			

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ.

ಇಲ್ಲಿ F ಮತ್ತು M ಗಳೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು (ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ) ಆಗಿವೆಯೇ? ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ $\frac{F}{M}$ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ (ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ) ಚರಾಕ್ಷರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

(i) ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಅವು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಅನುಪಾತದಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

(ii) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವ ಅನುಪಾತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

(iii) ಮರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅನುಪಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು x ಹಾಗೂ y ಗಳು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i)

x	20	17	14	11	8	5	2
y	40	34	28	22	16	10	4

(ii)

x	6	10	14	18	22	26	3
Y	4	8	12	16	20	24	28

(iii)

x	5	8	12	15	18	20
Y	15	24	36	60	72	100

2. ಅಸಲು = ₹ 1000, ಬಡ್ಡಿ ದರ = ವಾರ್ಷಿಕ 8% ಆದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಧದ ಬಡ್ಡಿಯು (ಸರಳ ಅಥವಾ ಚಕ್ರ) ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$\frac{p \times t \times r}{100}$

$p\left(1+\frac{r}{100}\right)^t - p$

ಕಾಲಾವಧಿ	1 ವರ್ಷ	2 ವರ್ಷಗಳು	3 ವರ್ಷಗಳು
ಸರಳಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)			
ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)			

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ನಾವು ಕಾಲಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಸರಳಬಡ್ಡಿಯು ಅಸಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಏಕೆ?

ನಾವೀಗ ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ 5 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯು ₹ 210. ಅದೇ ವಿಧದ 2,4,10 ಹಾಗೂ 13 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಆಗುವ ಬೆಲೆಯ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದವು x ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಯು y ₹ ಆಗಿರಲಿ.

x	2	4	5	10	13
y	y_2	y_3	210	y_4	y_5

ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಅದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

(i) ಇಲ್ಲಿ $x_1=5$, $y_1 = 210$ ಮತ್ತು $x_2= 2$ ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ ಎಂಬುದು $\frac{5}{210} = \frac{2}{y_2}$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ $5y_2=2\times210$ ಅಥವಾ $y_2 = \frac{2 \times 210}{5} = 84$

(ii) ಇಲ್ಲಿ $x_3 = 4$, ಆದರೆ $\frac{5}{210} = \frac{4}{y_3}$ ಅಥವಾ $5\,y_3= 4\times210$ ಅಥವಾ

$y_3 = \frac{4 \times 210}{5} = 168$

[ಇಲ್ಲಿ $\frac{x_2}{y_2} = \frac{x_3}{y_3}$ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದೇ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.]

(iii) ಇಲ್ಲಿ $x_4= 10$, ಆದರೆ $\frac{5}{210} = \frac{10}{y_4}$ ಅಥವಾ $y_4 = \frac{10 \times 210}{5} = 420$

(iv) ಇಲ್ಲಿ $x_5= 13$, ಆದರೆ $\frac{5}{210} = \frac{13}{y_5}$ ಅಥವಾ $y_5 = \frac{13 \times 210}{5} = 546$

[ಇಲ್ಲಿ $\frac{5}{210}$ ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ $\frac{2}{84}$ ಅಥವಾ $\frac{4}{168}$ ಅಥವಾ $\frac{10}{420}$ ನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು].

ಉದಾಹರಣೆ 2 : 14 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವು 10ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮರದ ಎತ್ತರವು x ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ. ನಾವೀಗ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.

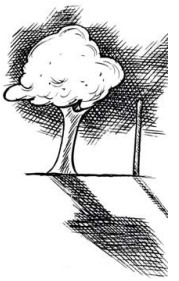
ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	14	x
ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	10	15

ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅದರ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$

$\frac{14}{10} = \frac{x}{15}$ (ಏಕೆ?)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಅಥವಾ $\frac{14 \times 15}{10} = x$

ಅಥವಾ $\frac{14 \times 3}{2} = x$

ಹೀಗೆ, $21 = x$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರದ ಎತ್ತರವು 21 ಮೀಟರ್.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ ನ್ನು, ನಾವು $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಹೀಗೆ, $x_1 : x_2 = y_1 : y_2$

ಅಥವಾ $14 : x = 10:15$

ಆದ್ದರಿಂದ, $10 \times x = 15 \times 14$

ಅಥವಾ $x = \frac{15 \times 14}{10} = 21$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ದಪ್ಪ ಕಾಗದದ 12 ಹಾಳೆಗಳ ತೂಕವು 40 ಗ್ರಾಂ.ಗಳಾದರೆ, ಇದೇ ಕಾಗದದ ಎಷ್ಟು ಹಾಳೆಗಳು $2\frac{1}{2}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ತೂಗುತ್ತವೆ?

ಪರಿಹಾರ : $2\frac{1}{2}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ತೂಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	12	x
ಹಾಳೆಗಳ ತೂಕ (ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ)	40	2500

1 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ = 1000ಗ್ರಾಂ

2½ ಕಿ. ಗ್ರಾಂ = 2500ಗ್ರಾಂ

ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಅವುಗಳ ತೂಕವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೂಕವು ಪರಸ್ಪರ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದು.

ಹೀಗೆ, $\frac{12}{40} = \frac{x}{2500}$

ಅಥವಾ $\frac{12 \times 2500}{40} = x$

ಅಥವಾ $750 = x$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 750.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ :

x ಮತ್ತು y ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, $x = ky$

ಅಥವಾ $\frac{x}{y} = k$ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ $K = \frac{\text{ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಹಾಳೆಗಳ ತೂಕ ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ}} = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$

$2\frac{1}{2}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. (2500 ಗ್ರಾಂ.ಗಳು) ತೂಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ

$x = ky$ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, $x = \frac{3}{10} \times 2500 = 750$

ಹೀಗೆ, 750 ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳು $2\frac{1}{2}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ತೂಗುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಒಂದು ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತೆ ಏಕರೂಪದ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

(i) ಅದು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?

(ii) 250 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ x ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 250 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ y ನಿಮಿಷ ಆಗಿರಲಿ.

1 ಗಂಟೆ = 60 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	75	x	250
ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ (ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ)	60	20	y

ಜವವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರವು, ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದು.

(i) ಈಗ ಅಥವಾ $\frac{75}{60} = \frac{x}{20}$

ಅಥವಾ $\frac{75}{60} \times 20 = x$

ಅಥವಾ $x = 25$

ಹೀಗೆ, ರೈಲು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ 25 ಕಿ.ಮೀ.

(ii) ಇದೇ ರೀತಿ, $\frac{75}{60} = \frac{250}{y}$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಥವಾ $y = \dfrac{250 \times 60}{75} = 200$ ನಿಮಿಷಗಳು

ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ 250 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ರೈಲಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, x ನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ, y ನ್ನು $\dfrac{x}{20} = \dfrac{250}{y}$ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ನಕಾಶೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ (Scale) ಯನ್ನು ನಕಾಶೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕವು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕವು ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿರುವ ನಿಜವಾದ ದೂರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎಂಬುದು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, [ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ ಎಂಬುದು 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎಂಬುದು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಅಥವಾ 1:800,000 ಆಗಿರುವುದು.] ಆಗ ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ 2 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವು 16 ಕಿ.ಮೀ. ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಚಕ ಶ್ರೇಣಿಯು ನೇರ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED

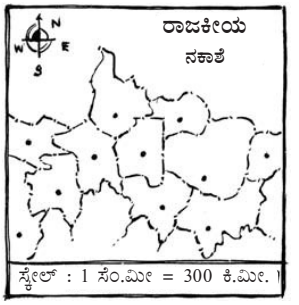
ಉದಾಹರಣೆ 5: ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲೆ ದೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ (Scale)ವನ್ನು 1:30000000 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಗರಗಳು 4 ಸೆಂ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿರುವ ನೈಜ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ನಕಾಶೆಯ ದೂರವು x ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದೂರವು, y ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ $1:30000000 = x : y$

$$\frac{1}{3 \times 10^7} = \frac{x}{y}$$

$x = 4$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, $\dfrac{1}{3 \times 10^7} = \dfrac{4}{y}$



ಅಥವಾ $y = 4 \times 3 \times 10^7 = 12 \times 10^7$ ಸೆಂ.ಮೀ = 1200 ಕಿ.ಮೀ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನಗರಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ 1200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ದೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ನಗರಗಳ ದೂರವನ್ನು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿರುವ ನಿಜವಾದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 11.1

1. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾರಿನ ನಿಲುಗಡೆಯ ಶುಲ್ಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

4 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ	₹ 60
8 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ	₹ 100
12 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ	₹ 140
24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ	₹ 180

ನಿಲುಗಡೆಯ ಶುಲ್ಕವು, ನಿಲುಗಡೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

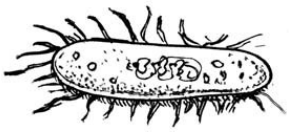
2. ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣವೊಂದನ್ನು 1 ಭಾಗ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು 8 ಭಾಗ ಆಧಾರ ದ್ರಾವಕ (Base)ದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಆಧಾರ ದ್ರಾವಕದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಭಾಗ	1	4	7	12	20
ಆಧಾರ ದ್ರಾವಕದ ಭಾಗ	8	....	....	....	....

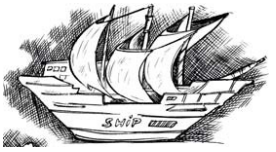
3. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ರಲ್ಲಿ, 1 ಭಾಗ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ 75 ಮಿ.ಲೀ. ಆಧಾರ ದ್ರಾವಕ ಬೇಕಾದರೆ, 1800 ಮಿ.ಲೀ. ಆಧಾರ ದ್ರಾವಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವೆಷ್ಟು?

4. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರವು 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 840 ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ?

5. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು 50,000 ಪಟ್ಟು ವರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು? ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು 20,000 ಪಟ್ಟು ವರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವರ್ಧಿತ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?



6. ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರವು 9 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪಟಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರವು 12 ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಹಡಗಿನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದವು 28ಮೀ. ಆದರೆ, ಮಾದರಿ ಹಡಗಿನ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7. 2 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಸಕ್ಕರೆಯು 9×10^6 ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ (i) 5 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಸಕ್ಕರೆ, (ii) 1.2 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
8. ರಶ್ಮಿಯು 18 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ದೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಳು. ಅವಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ 72 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವೆಷ್ಟು?
9. 5 ಮೀ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಕಂಬವು 3 ಮೀ 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (i) 10 ಮೀ. 50 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? (ii) 5ಮೀ.ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಂಬದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?
10. ಸರಕು ತುಂಬಿರುವ ಲಾರಿಯೊಂದು 14 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು. ಇದೇ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಲಾರಿಯು, 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು?

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

1. ಒಂದು ಚೌಕಳಿ ಕಾಗದದ (Squared Paper) ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಯ ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಐದು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

	ಚೌಕ–1	ಚೌಕ–2	ಚೌಕ–3	ಚೌಕ–4	ಚೌಕ–5
ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ (L)					
ಸುತ್ತಳತೆ (P)					
$\frac{L}{P}$					
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (A)					
$\frac{L}{A}$					

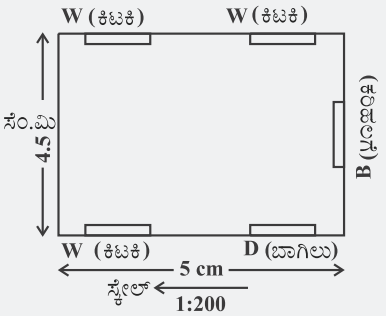
2.ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವು ಕೆಳಗಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ (b) ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

2. ಐದು ಜನರಿಗೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ರವೆ = 250 ಗ್ರಾಂ, ತುಪ್ಪ = 200 ಗ್ರಾಂ, ಸಕ್ಕರೆ = 300 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ನೀರು = 500 ಮಿ.ಲೀ. ಅನುಪಾತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

3. ಸೂಕ್ತವಾದ ದೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. (ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ).



ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ನೇರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳನ್ನು 'ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ'ಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಾ?

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

11.3 ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ (INVERSE PROPOTION)

ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೆ ಪರಿಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಮೊದಲನೆ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ದತ್ತ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಜಹೀದಾಳು ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಓಡುತ್ತಾ, ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

×15 ×3 ×2

	ನಡಿಗೆ	ಓಟ	ಸೈಕಲ್	ಕಾರು
ಜವ ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ	3	6	9	45
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ	30	15	10	2

$\times\frac{1}{2}$ $\times\frac{1}{3}$ $\times\frac{1}{15}$

ಜವವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಜಹೀದಾಳು ಓಡುವಾಗ ತನ್ನ ಜವವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವಧಿಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗುವುದು. ಅವಳು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಜವವನ್ನು ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅವಧಿಯು ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟಾಗುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಜವವನ್ನು 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅವಧಿಯು ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದರಷ್ಟಾಗುವುದು.

> ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮವು ಅದರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ 2ರ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ $\frac{1}{2}$ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ $\frac{1}{2}$ ದ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ 2.
>
> $2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

(ಅಥವಾ, ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅನುಪಾತವು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಜವವು ಏರುವ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುವುದು.) ನಾವು ಜನ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ?

ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯು ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ₹ 6000ವನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ₹ 40 ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 150 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ₹ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 150ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ (₹ಗಳಲ್ಲಿ)	40	50	60	75	8	100
ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ	150	120	100	80	75	60

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಇರುವ ಮೊಬಲಗು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು 40 ರಿಂದ 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಅನುಪಾತವು 4:5 ಹಾಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 150 ರಿಂದ 120 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಅನುಪಾತವು 5:4, ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಅನುಪಾತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೆಲೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂದರೆ $40 \times 150 = 50 \times 120 = 6000$.

ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು x ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು y ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಆಗ x ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ y ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ y ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ x ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

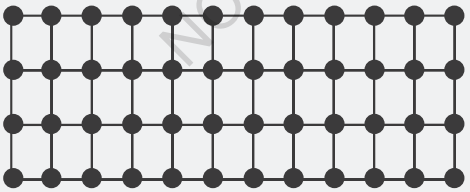
ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧ $x\,y$ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಗ y ನೊಂದಿಗೆ x ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು x ನೊಂದಿಗೆ y ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. k ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದ್ದು $xy=k$ ಆಗಿದ್ದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆವೆ. x ಬೆಲೆಗಳಾದ x_1 ಮತ್ತು x_2 ಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ y ಬೆಲೆಗಳು y_1 ಮತ್ತು y_2 ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $x_1y_1 = x_2y_2 (=k)$ ಅಥವಾ $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$. ಆಗ x ಮತ್ತು y ಗಳು **ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ವಾಹನದ ಜವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗಳು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು.

ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜೋಡಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ, ಈಗ ನೀವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜೋಡಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

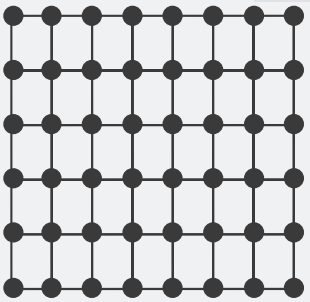
ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಒಂದು ಚೌಕಳಿ ಕಾಗದ (Squared Paper) ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ 48 ಎಣಿಕೆ ಬಿಂದು (Counters) ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.



4 ಅಡ್ಡಸಾಲು 12 ಕಂಬಸಾಲು



6 ಅಡ್ಡಸಾಲು 8 ಕಂಬಸಾಲು

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (R)	(R_1) 2	(R_2) 3	(R_3) 4	(R_4) 6	(R_5) 8
ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	(C_1)	(C_2)	(C_3) 12	(C_4) 8	(C_5) ....

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? R ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ C ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

(i) $R_1 : R_2 = C_2 : C_1$ ಆಗಿದೆಯೇ? (ii) $R_3 : R_4 = C_4 : C_3$ ಆಗಿದೆಯೇ? (iii) R ಮತ್ತು C ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆಯೇ?

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು 36 ಎಣಿಕೆ ಬಿಂದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರ ಜೋಡಿ (ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y)ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i)

x	50	40	30	20
y	5	6	7	8

(ii)

x	100	200	300	400
y	60	30	20	15

(iii)

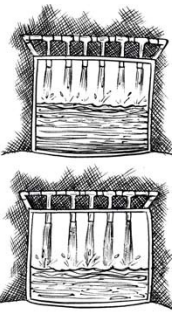
x	90	60	45	30	20	5
y	10	15	20	25	30	35

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಾವೀಗ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಾದ x ಮತ್ತು y ಗಳು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ) $x \alpha y$ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಾದ x ಮತ್ತು y ಗಳು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ) $x \alpha \frac{1}{y}$ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು 6 ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ 5 ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ : ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ x ನಿಮಿಷಗಳು ಎಂದಿರಲಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ದೊರೆಯುವುದು.

ಕೊಳವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	5
ಸಮಯ (ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ)	80	x

ಕೊಳವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $80 \times 6 = x \times 5$ $[x_1y_1 = x_2y_2]$

ಅಥವಾ $\frac{80 \times 6}{5} = x$

ಅಥವಾ $x = 96$

ಹೀಗೆ, ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು 5 ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ 96 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಇದೇ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದು?

ಪರಿಹಾರ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 125 ಇರುವಾಗ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಾಕಾಗುವ ದಿನಗಳು y ಇರಲಿ. ಆಗ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	100	125
ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	20	y

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ $100 \times 20 = 125 \times y$

ಅಥವಾ $\frac{100 \times 20}{125} = y$

ಅಥವಾ $16 = y$

ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 16 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ $x_1y_1 = x_2y_2$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಅಂದರೆ $x_1 : x_2 = y_2 : y_1$

ಅಥವಾ $100:125 = y : 20$

ಅಥವಾ $y = \frac{100 \times 20}{125} = 16$

ಉದಾಹರಣೆ 9: 15 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗುವರು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ : ಗೋಡೆಯನ್ನು 30 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ y ಎಂದಿರಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು.

ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	48	30
ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	15	y

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು.

ಹೀಗಾಗಿ $48 \times 15 = 30 \times y$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{48 \times 15}{30} = y$ ಅಥವಾ $y = 24$

ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು 30 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು 24 ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗುವರು.

ಅಭ್ಯಾಸ 11.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ?
   (i) ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ.
   (ii) ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ದೂರ.
   (iii) ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ.
   (iv) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಜವ.
   (v) ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.
2. ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ₹1,00,000ಗಳನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜಯಶಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು, ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅಥವಾ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	2	4	5	8	10	20
ಪ್ರತಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯ ಮೊತ್ತ (₹.ಗಳಲ್ಲಿ)	1,00,000	50,000	....	....	....	....	....

3. ರೆಹಮಾನನು ಕಡ್ಡಿ (Spokes) ಗಳಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡಿ ಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4	6	8	10	12
ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡಿ ಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ	90°	60°	....	....	....

(i) ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡಿ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನಗಳು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆಯೇ?

(ii) 15 ಕಡ್ಡಿಗಳಿರುವ ಚಕ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಅನುಕ್ರಮ ಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

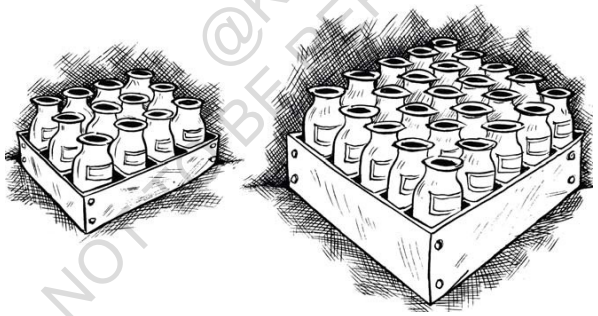
(iii) ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡಿ ಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು 40° ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುವು?

4. ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು 24 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 5 ಮಿಠಾಯಿ ಸಿಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು?

5. ಒಬ್ಬ ರೈತನು 20 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ 6ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಅವನ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ 10 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ?

6. ಜಸ್ಮಿಂದರ್‌ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು 3 ಜನರು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವರೆಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಜನರ ಬದಲು ಅವನು 4 ಜನರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವರು?

7. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸೀಸೆಗಳಿರುವಂತೆ 25 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ?



NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

8. ಒಂದು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು 42 ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ 63ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 54 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು?

9. ಒಂದು ಕಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 60ಕಿ.ಮೀ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು 2 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

10. ಎರಡು ಜನರು ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವರು.

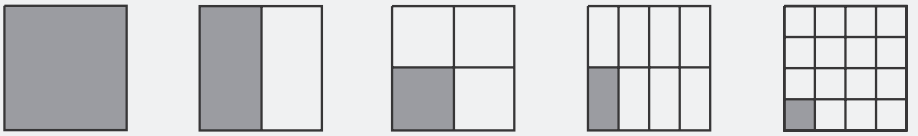
(i) ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತನಾದನು. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

(ii) ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

11. ಒಂದು ಶಾಲೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 45 ನಿಮಿಷಗಳ 8 ಬೋಧನಾವಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಶಾಲಾವಧಿ ಸಮವೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 9 ಬೋಧನಾವಧಿಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಬೋಧನಾವಧಿಯ ಸಮಯವೆಷ್ಟು?

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

1. ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಿಚಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ.

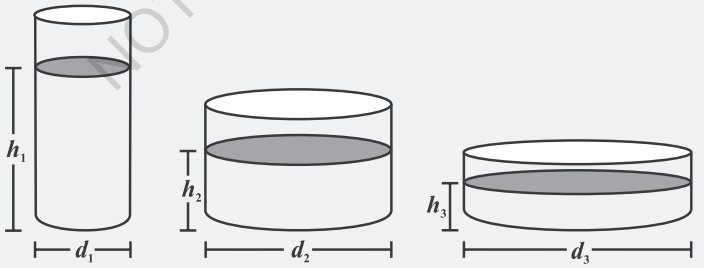


ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದ ಸಂಗತಿಯೇ? ಏಕೆ?

ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	2	4	8	16
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	1/2 ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			

2. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಳಗಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನೀರಿನ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದ ಸಂಗತಿಯೇ?



ಪಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸ (ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)			
ನೀರಿನ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟ (ಸೆಂ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)			

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಾದ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಲೆಗಳ ಅನುಪಾತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ x ಮತ್ತು y ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ (ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ) ಅವು **ನೇರ ಅನುಪಾತ**ದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

   ಅಂದರೆ $\frac{x}{y} = k$ [k ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ] ಆದಾಗ x ಮತ್ತು y ಗಳು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ y_1 ಮತ್ತು y_2 ಗಳೆಂಬ yನ ಬೆಲೆಗಳು, x_1 ಮತ್ತು x_2 ಗಳೆಂಬ x ನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಲೆಗಳಾದರೆ $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$

2. ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಾದ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಲೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುವಂತೆ x ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು y ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ, ಕಾರಣವಾದರೆ ಅವು **ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ**ದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ y ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು x ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $xy = k$ ಆದಾಗ x ಮತ್ತು y ಗಳು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ y_1 ಮತ್ತು y_2 ಗಳೆಂಬ yನ ಬೆಲೆಗಳು, x_1 ಮತ್ತು x_2 ಗಳೆಂಬ xನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಲೆಗಳಾದಾಗ $x_1y_1 = x_2y_2$ ಅಥವಾ $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$ ಆಗುವುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

♦♦♦♦